இரு மாறிகளின் 2×2 நேர்வுப் பட்டியல் வடிவம்

பண்பு A ⇩	பண்பு B		மொத்தம்
	உண்டு B	இல்லை β	
உண்டு A	(AB)	$(A\beta)$	(A)
இல்லை α	(αB)	$(\alpha\beta)$	(α)
மொத்தம்	(B)	(β)	N

யூலின் தொடர்புக் கெழு: $Q=\dfrac{(AB)(\alpha\beta)-(A\beta)(\alpha B)}{(AB)(\alpha\beta)+(A\beta)(\alpha B)}$

குறிப்பு 1: மிகைகாண் நிலை α வுடன் இந்த α வினை ஒப்பிடக்கூடாது.

குறிப்பு 2: (AB): AB பண்பளவையின் எண்ணிக்கையாகும்.

கெழுவின் வீச்சு -1 இலிருந்து $+1$ வரை இருக்கும். -1 இலிருந்து 0 வரை உள்ள மதிப்புகள், மாறிகளின் எதிரிடைத் தொடர்பை குறிக்கின்றன. 0 இலிருந்து $+1$ வரை உள்ள மதிப்புகள் மாறிகளின் நேரிடை தொடர்பை குறிக்கின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 4.7

1800 மாணவர்கள் கலந்துக் கொண்ட ஒரு போட்டித் தேர்வில் 625 பேர் வெற்றி பெற்றனர். தனிப் பயிற்சி பெற்ற 300 பேரில் 180 பேர் வெற்றி பெற்றனர். தனிப்பயிற்சியின் பயன்பாட்டை மதிப்பிடுக.

தீர்வு:

$N = 1800$

A: வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள், α: தோல்வியுற்ற மாணவர்கள்

B: தனிபயிற்சி பெற்ற மாணவர்கள், β: தனிபயிற்சி பெறாத மாணவர்கள்

$(A) = 625,\ (B) = 300, (AB) = 180$

	B	β	மொத்தம்
A	180	445	625
α	120	1055	1175
மொத்தம்	300	1500	$N = 1800$

யூலின் தொடர்புக் கெழு: $Q=\dfrac{(AB)(\alpha\beta)-(A\beta)(\alpha B)}{(AB)(\alpha\beta)+(A\beta)(\alpha B)}$

$$=\frac{180\times1055-445\times120}{180\times1055+445\times120}$$

$$=\frac{189900-53400}{189900+53400}$$

$$=\frac{136500}{243300}$$

$$=0.561>0$$

04_12th_Statistics_TM_Unit_4.indd 131 1/28/2020 6:43:04 PM